21-04

2021 Mid #4

$f(A,B,C,D) = \sum m(1,3,5,7,9) + \sum d(6,12,13)$ 의 minimized product-of-sums 를 K-map 으로 구하라.

힌트 보기

POS 는 $f = 0$ 인 칸을 묶는다. 묶은 그룹이 f' 의 곱항이고, 변수 값을 뒤집어 합항으로 쓴다 (f' 의 항 $AB \to (A' + B')$).

정답 보기

1.

AB\CD	00	01	11	10
00	0 0	1 1	3 1	2 0
01	4 0	5 1	7 1	6 d
11	12 d	13 d	15 0	14 0
10	8 0	9 1	11 0	10 0

$f = 0$ 인 칸: 0, 2, 4, 8, 10, 11, 14, 15 (d 는 묶는 데 유리하면 0 으로 취급).

2. f' 의 prime implicant: D' (0, 2, 4, 8, 10, 14 + don't care 6, 12), AC (10, 11, 14, 15), AB (14, 15 + don't care 12, 13).

3. essential 한 것: D' (0, 2, 4, 8 만 이 항이 덮는다), AC (11 은 AC 만 덮는다). 이 둘로 $0, 2, 4, 8, 10, 11, 14, 15$ 가 모두 덮이므로 $f' = D' + AC$.

4. De Morgan 으로 $f = (f')' = D \cdot (A' + C') - f = D\,(A' + C')$. 합항 $(A' + B')$ 는 필요 없다.

5. **검증** $f = 1$ 인 칸 (1,3,5,7,9) 에서 $D(A' + C') = 1$ 이고, $f = 0$ 인 칸 (0,2,4,8,10,11,14,15) 에서 0 임을 코드로 확인 (d 는 자유).